一堂課的目標與提案

這份教材供一般家庭與 AI 零基礎學員使用。依現場設備選擇手機或電腦路線，每一套各自完整 60 分鐘，包含相同的前 7 分鐘成果展示與原理說明。

> 讓學員完成一件自己用得上的小事，並親自確認它是否可靠、是否能用。

對總經理的三十秒說明

我們用真實生活專案讓學員看見可能性，再用手機整理通知，或用電腦做出自己的小網頁。課程交付的是可核對的待辦草稿或可操作的作品；教學網站可分享、課後可重做。

路線	設備與前置	可帶走的成果
A 手機生活應用	手機與可用的文字 AI；核心練習不需連接器	經本人核對的待辦草稿與下次可用的需求
B 電腦製作網頁	電腦與已能使用的 Codex、Claude Code 或程式 AI	自己的 HTML、一次修改與實測紀錄

上課與分享入口

https://k1everwann.github.io/ai-life-lab/

先開主頁，展示成果，再選 A 或 B。放大字級可提高閱讀字級；講師頁有流程、備案與下載。兩條路線是不同場次的備案，不要求一位講師同時教完兩套。

備課先看三件事

- 確認學員設備與工具已可用，安裝登入在課前完成。
- 講師只用教學帳號與虛構資料示範連接器，不投影私人信箱。
- 找不同熟練度的人先試走，記錄卡住的位置與時間；尚未宣稱教學成效已驗證。

共同開場與成果展示講稿

0-3 分鐘展示成果，3-7 分鐘解釋原理。每個成果回答：原本的問題是什麼、怎麼接起來、學員能從哪一步開始。

四個可以點開的真實專案摘要

專案	可以這樣說	從小處開始
Forge Outfit	天氣資料、選衣規則、AI 示意圖與排程通知組合在一起。選衣理由包含規則引擎。	下雨天出門準備清單
Forge Japanese N1	用網站整理教材與練習，作答後回到原文看證據。不是即時 AI 家教。	三題自己的練習與解析
Forge Glow	用資料庫與 API 整理書籍、電影與影集收藏；不把一般資料庫叫做 AI。	三本書的閱讀清單
公開工程教材	把實作整理成下一個人能學的網站與原始碼。今天之後還能繼續深入。	保存需求、修改與驗收過程

三個共同原理

- 模型從範例學到模式，依眼前指令與材料生成答案或程式；流暢不保證正確。
- 連接器與工具決定能取得什麼資料、能執行什麼動作；沒有授權的資料不能假設已讀到。
- 人要回原文、算總額、實際操作。把待辦列出來，不等於已完成；產出程式，也不等於功能正確。

> 這些作品都是從一個具體問題開始。今天只完成一件自己用得上的小事，並親自確認它能不能用。

展示區為經標示的虛構資料重現，並非正式系統截圖。不要臨場打開私人主機總覽、衣櫃、真實郵件或部署設定。

A 手機路線 六十分鐘教案

時間	活動	看得見的成果
0-7 分	成果展示與共同原理	看見用途，知道結果需要核對
7-15 分	讀通知，找出錯誤草稿	區分活動日、截止日與未知資訊
15-23 分	示範需求與來源核對	指定材料、欄位與缺資料處理方式
23-38 分	手機實作與一次修改	提交自己的要求，取得並修正草稿
38-48 分	Gmail 與 Drive 各約五分鐘	看懂工具取資料與核對的分工
48-55 分	查核挑戰與預算加總	回原文核對，避免把未知費用當零
55-60 分	出口題與帶走卡	說出下次任務及自己的查核方式

四項學員驗收

- 提交一段含任務、材料、輸出欄位與缺資料處理方式的需求。
- 回通知原文，區分一項報名截止與活動日期，修正錯誤或遺漏。
- 辨識至少一項目前無法判斷的內容，不接受 AI 自行補出的時間。
- 能說明本次搜尋不保證完整、清單不代表已回信或報名。

跟不上時怎麼調整

手機 App 切換留在 23-38 分鐘的練習時間內。可兩人一組，一人操作、一人查核，再交換。沒有 AI 帳號者先做預先草稿查核，註明尚未完成親自提問，不把兩種成果混算。

時間不足時保留原文查核與出口題，將 Drive 分析移到課後選修。不要為了介紹更多平台而刪除驗證。

A 練習資料與查核答案

全部為虛構教學資料，情境日 2026-11-02，日期與時間採 Asia/Taipei。

通知	內容
A / 11/02 社區自然觀察活動	11/08（日）09:00-12:00 舉辦；11/05（四）18:00 報名截止。透過社區表單報名，成功與否需等確認信。
B / 11/01 手作課舊通知	原訂 11/07（六）10:00，在一樓教室。
C / 11/02 手作課更正通知	更新 B 為 11/07（六）14:00、二樓教室。11/04（三）20:00 前回覆能否出席。
D / 11/02 訂單取貨提醒	11/06（五）前到指定門市領取，沒有提供營業時間或最後取貨時刻。

可直接使用的需求

請只根據通知 A-D 整理待辦草稿，列出要做什麼、處理期限、活動時間、來源與待確認資訊。更正通知優先於舊通知，區分活動日與報名截止日。未寫明的時間或狀態標示待確認，不自行補齊。僅整理，不代為報名、回信或付款。

參考答案與易錯點

- 活動報名：11/05 18:00 截止，活動為 11/08 09:00-12:00，來源 A；報名是否成功仍需確認信。
- 手作課回覆：11/04 20:00 截止；課程為 11/07 14:00、二樓，來源 C 更新 B。
- 包裹：11/06 前領取，來源 D；營業時間、最後取貨時刻均未知。

查核題答案依序為：與原文矛盾、有依據、目前無法判斷。網站提供逐項解析。

A 連接器與雲端資料示範

Gmail 約五分鐘

使用事先準備的教學信件。先確認登入帳號與允許動作，再指定時間範圍，展示一筆待辦如何點回原信核對。

> 請查找最近七天本次可取得的信件，整理需要我回覆或處理的事項，附原信來源、期限與搜尋範圍。已讀不代表完成；沒有明確期限標待確認。僅讀取與整理。

不宣稱信箱已完整掃描，也不要求全班現場授權私人帳號。連接器出錯時，直接使用相同的虛構通知包示範，不花十分鐘排查授權。

Google Drive 約五分鐘

事先在教學 Drive 放入預算資料，以文件連結指定讀取。若只能找到檔名，不能假設已讀到內容。先確認日期、人數、幣別與計價單位，再分析。

方案	已知資料	可驗證的計算
A	同日四位成人，每人 800 元，整團交通 1,200 元，午餐未知	800 × 4 + 1,200 = 4,400 元；午餐另計
B	同日四位成人，整團 4,000 元，交通與午餐已含	已知總額 4,000 元

CSV 與資料說明可由講師頁下載。A 的午餐未知，不是零元；B 的交通已包含，不再重複加一次。此為算術與資料口徑練習，不是實際旅遊報價。

課前必查

- 用實際 iPhone / Android、預計帳號與網路試走。可用功能受方案、地區、插件與權限影響。
- 未符合 AI 平台使用年齡者由講師或家長操作 AI；不要要求借用他人帳號。
- 只讀取指定教學資料。寄信、報名、付款與建立日曆不列入本堂練習。

B 電腦路線 六十分鐘教案

時間	活動	看得見的成果
0-7 分	成果展示與共同原理	看懂從小問題到作品的過程
7-15 分	看成品，寫三項需求	選一個用途與最小功能
15-23 分	生成、存檔與預覽示範	分辨程式碼、檔案與可操作畫面
23-38 分	製作第一版	自己的 HTML 可以重新開啟
38-48 分	測試後修改一次	依實際結果描述問題
48-55 分	窄螢幕與互動互測	勾選、取消、重設與數量一致
55-60 分	保存作品與說明限制	知道是否保存進度，選一個後續方向

課前前置

• 確認 Codex、Claude Code 或其他工具已可登入、接收需求及取得程式碼。VS Code 是編輯器，另確認是否有 AI 能力。

• 準備新的練習資料夾與瀏覽器。當堂不集中安裝工具、處理 API 金鑰或設定雲端環境。

• Codex 本機模式與雲端模式能存取的檔案不同；依實際工具確認作品要存到哪裡。

最小作品

一個 index.html，含標題、用途與至少三個項目。支援勾選、取消、即時計數與全部重設，窄螢幕可閱讀。第一版不要求保存進度，但須明確說明。

完成品：examples/my-checklist.html；起步範本：examples/starter.html。範本刻意只有內容，讓學員請 AI 補上互動。

B 製作需求 測試與故障備案

請在新的練習資料夾製作單檔 index.html，主題是我的旅行準備清單，包含用途說明與至少三個項目。可勾選與取消，完成數即時更新，提供全部重設按鈕。使用繁體中文，390px 手機寬度也可操作。HTML、CSS、JavaScript 放同一檔，不使用外部套件、API、登入或網路字型。第一版重新整理後可重設，請在畫面說明。只處理練習資料夾，不部署。完成後列出我應親自執行的測試步驟。

四項可觀察驗收

測試	實際操作	成功條件
重新開啟	關閉後再開自己的 HTML	看見自訂標題與至少三個項目
勾選與取消	勾兩項，再取消一項	完成數依序 2、1
全部重設	至少勾一項，再按全部重設	所有勾選清除，完成數為 0
窄螢幕與修改	縮窄視窗，完成一項自訂修改再測	內容可讀，按鈕可用，受影響功能正確

描述錯誤的句型

我做了什麼 → 看到什麼 → 期待什麼。例如：勾選兩項後仍顯示 0，預期應為 2；請修正計數並保留我的標題與清單。

故障備案

- 檔案不能開：先確認檔名為 index.html，而非 index.html.txt；使用純文字存檔。
- 工具不能直接改檔：改請它輸出完整 HTML，複製到編輯器後存檔。
- AI 不能用：用起步範本與完成品比較，先做需求與測試；註明尚未完成 AI 製作步驟。
- 預覽與獨立檔案不同：隔離框架會限制部分功能。程式只用可信任的練習碼，下載後再測儲存等能力。

公開分享放在課後擴充。先移除私人內容，再選擇發布方式；生成、存檔、預覽與公開上線是不同階段。

現場準備與資料來源

開課前與現場檢查

- 課前在桌面、手機與投影上試走主要流程。確認公開網址、PDF、範例與複製按鈕可使用。
- 共用七分鐘後選一條主課程；設備混合時，另一條提供自學指引或助教協助，不讓一位講師同時講兩套。
- 依操作熟練度提供提示，避免以年齡判斷能力。可放大字級，讓操作員與查核員輪換。
- 網站不會自動保存自由輸入與 HTML。結束前提醒下載帶走卡或作品，並確認手機下載位置。

素材採用與界線

課程方向參考個人 AI 工作坊筆記中的 Vibe Coding 與 Google Workspace 應用，並核對個人專案 README 與維護文件。公開版本只保留功能摘要，不包含私人筆記、帳號、主機資訊與原始資料。

Outfit 維護文件含歷史選衣架構描述；本教材依較新的專案 README 分開說明規則選衣與 AI 產圖。N1 題庫規模與私人收藏數量不作教學成效證明。

官方與公開延伸資料

既有工程入門教材
https://github.com/k1everwann/codex-starter-guide

ChatGPT 使用與成果查核
https://learn.chatgpt.com/docs/use-chatgpt

插件與手機可用性
https://learn.chatgpt.com/docs/plugins

Codex 執行環境
https://learn.chatgpt.com/docs/environments/modes

Claude Code 官方入門
https://code.claude.com/docs/en/quickstart

語言模型與文字生成原理
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/llm/transformers

AI 能力與批判判斷架構
https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students

產品可用性與操作入口可能變動，開課前以實際帳號及官方文件再確認。本手冊是可執行的教案，學員成效仍待試教驗證。